



Université Ibn Zohr
École Nationale Supérieure de l'Intelligence
Artificielle et des Sciences des Données
Filière : Sécurité IT et la Confiance Numérique

Déploiement d'une Architecture SIEM Basée sur Wazuh pour la Supervision de l'Infrastructure

Réalisé par :

EL-GTAY Majda

Encadré par :

Pr. Mohamed Amine AGALIT

Table des matières

Déploiement d'une Architecture SIEM Basée sur Wazuh pour la Supervision de l'Infrastructure		3
I	Introduction	3
II	Contexte et Problématique	3
III	Objectifs du Projet	4
1	Objectif Général	4
2	Objectifs Spécifiques	4
IV	Étude Bibliographique	4
V	Architecture de la Solution Proposée	4
1	Composants Principaux	4
2	Architecture Logique	5
3	Flux de Données	5
4	Infrastructure de Déploiement	5
5	Flux de Fonctionnement	5
VI	Outils et Technologies	6
VII	Méthodologie de Réalisation	6
1	Phase 1 : Recherche et Documentation	6
2	Phase 2 : Conception	6
3	Phase 3 : Déploiement	6
4	Phase 4 : Configuration	6
5	Phase 5 : Tests et Validation	6
6	Phase 6 : Documentation	6
VIII	Résultats Attendus	7
IX	Conclusion	7
X	Références Préliminaires	7

Table des figures

1	Architecture	5
---	------------------------	---

Déploiement d'une Architecture SIEM Basée sur Wazuh pour la Supervision de l'Infrastructure

I Introduction

La transformation numérique des organisations s'accompagne d'une augmentation significative des risques de cybersécurité. Les infrastructures informatiques génèrent quotidiennement un volume important de journaux d'événements (logs) qui constituent une source essentielle d'informations pour la détection des incidents de sécurité.

Les solutions SIEM (Security Information and Event Management) permettent de centraliser, corréler et analyser ces événements afin d'identifier les comportements anormaux et les activités malveillantes.

Dans ce contexte, Wazuh représente une solution open source performante offrant des fonctionnalités avancées de supervision, de détection d'intrusion, d'analyse de vulnérabilités et de surveillance de l'intégrité des systèmes.

Ce projet vise donc à concevoir et déployer une architecture SIEM basée sur Wazuh afin d'assurer la supervision continue d'une infrastructure informatique.

II Contexte et Problématique

La majorité des infrastructures modernes sont composées de plusieurs serveurs, postes utilisateurs et équipements réseau produisant continuellement des événements de sécurité.

L'absence d'une plateforme centralisée rend difficile :

- La collecte des journaux système.
- L'identification rapide des incidents.
- La détection des comportements suspects.
- La supervision globale de l'infrastructure.
- La génération d'alertes en temps réel.

La mise en place d'une solution SIEM permet de répondre à ces problématiques en centralisant et en corrélant les informations provenant de différentes sources.

III Objectifs du Projet

1 Objectif Général

Déployer une architecture SIEM basée sur Wazuh afin d'assurer la supervision, la collecte des événements de sécurité et la détection des incidents au sein d'une infrastructure informatique.

2 Objectifs Spécifiques

- Étudier les concepts fondamentaux des SIEM.
- Comprendre l'architecture interne de Wazuh.
- Installer et configurer un serveur Wazuh.
- Déployer plusieurs agents Wazuh.
- Centraliser les journaux système et applicatifs.
- Configurer les règles de corrélation.
- Générer des alertes de sécurité.
- Réaliser des scénarios de tests.
- Évaluer les performances de la solution.

IV Étude Bibliographique

Cette phase permettra d'étudier :

- Les concepts SIEM.
- Les centres opérationnels de sécurité (SOC).
- Les mécanismes de collecte de logs.
- Les techniques de corrélation des événements.
- Les solutions SIEM du marché.
- L'architecture et les fonctionnalités de Wazuh.
- Le framework MITRE ATTCK.
- Les bonnes pratiques de supervision de sécurité.

V Architecture de la Solution Proposée

L'architecture retenue repose sur une approche centralisée permettant la collecte, l'analyse et la visualisation des événements de sécurité provenant de plusieurs machines supervisées.

1 Composants Principaux

L'architecture est composée des éléments suivants :

- **Wazuh Server** : assure la collecte, l'analyse et la corrélation des événements de sécurité.
- **OpenSearch** : stocke et indexe les journaux collectés.

- **Wazuh Dashboard** : fournit une interface graphique de supervision et de visualisation.
- **Agents Wazuh** : installés sur les machines supervisées afin de remonter les événements vers le serveur.
- **Machines de test** : systèmes Linux et/ou Windows utilisés pour générer des événements de sécurité.

2 Architecture Logique

L'architecture proposée est la suivante :

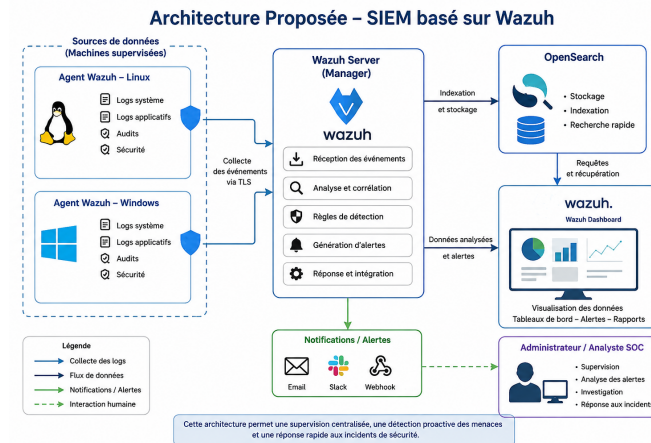


FIGURE 1 – Architecture

3 Flux de Données

1. Les agents collectent les journaux système et applicatifs.
2. Les événements sont transmis au serveur Wazuh.
3. Wazuh analyse les événements et applique les règles de détection.
4. Les résultats sont stockés dans OpenSearch.
5. Les alertes et tableaux de bord sont accessibles via Wazuh Dashboard.

4 Infrastructure de Déploiement

Le déploiement sera réalisé dans un environnement virtualisé comprenant :

- Une machine Ubuntu hébergeant Wazuh Server.
- Une machine Ubuntu supervisée.
- Une machine Windows supervisée.
- Un réseau virtuel permettant la communication entre les différents composants.

5 Flux de Fonctionnement

1. Collecte des événements par les agents.
2. Transmission des journaux vers le serveur Wazuh.

3. Analyse et corrélation des événements.
4. Stockage dans OpenSearch.
5. Visualisation dans le Dashboard.
6. Génération des alertes.

VI Outils et Technologies

- Ubuntu Server 22.04
- Wazuh
- OpenSearch
- Wazuh Dashboard
- VirtualBox
- Git
- Wireshark
- Nmap
- Metasploit
- Draw.io

VII Méthodologie de Réalisation

1 Phase 1 : Recherche et Documentation

Étude de la documentation officielle Wazuh, des architectures SIEM et des travaux similaires.

2 Phase 2 : Conception

Définition de l'architecture cible et préparation de l'environnement de travail.

3 Phase 3 : Déploiement

Installation des différents composants de la plateforme.

4 Phase 4 : Configuration

Configuration des agents, des règles de détection et des alertes.

5 Phase 5 : Tests et Validation

Simulation d'attaques et validation du comportement du SIEM.

6 Phase 6 : Documentation

Rédaction du rapport technique .

VIII Résultats Attendus

- Plateforme Wazuh entièrement opérationnelle.
- Collecte centralisée des événements.
- Détection automatique des activités suspectes.
- Tableau de bord de supervision.
- Documentation technique complète.
- Rapport final de stage.

IX Conclusion

La mise en place d'une architecture SIEM basée sur Wazuh permettra de renforcer la visibilité sur la sécurité de l'infrastructure et d'améliorer les capacités de détection des incidents. Ce projet constitue également une opportunité d'acquérir des compétences pratiques dans les domaines du SOC, de la supervision et de la réponse aux incidents.

X Références Préliminaires

1. Wazuh Documentation, <https://documentation.wazuh.com>
2. OpenSearch Documentation.
3. MITRE ATT&CK Framework.
4. NIST Cybersecurity Framework.
5. OWASP Logging Cheat Sheet.